

Карта памяти (x86)

В этой статье описывается содержимое физической памяти компьютера в момент перехода BIOS к коду вашего загрузчика.

Адресное пространство реального режима (<1 Мбайт)

При загрузке обычного ПК на базе архитектуры x86 он находится в [реальном режиме](#) с активным [BIOS](#). Пока процессор находится в реальном режиме, IRQ0 (тактовые импульсы) будет срабатывать постоянно, а оборудование, используемое для загрузки ПК (дискета, жесткий диск, CD-привод, сетевая карта, USB), также будет генерировать IRQ. Это означает, что во время загрузки ПК необходимо тщательно сохранять IVT реального режима (см. ниже), поскольку он используется.

Когда [IVT](#) активируется [IRQ](#), он вызывает подпрограмму BIOS для обработки прерывания. Загрузчики также обращаются к [функциям BIOS](#). Это означает, что два рабочих пространства памяти, которые использует BIOS (BDA и EBDA), также должны быть тщательно защищены во время загрузки. Кроме того, каждый раз, когда BIOS обрабатывает прерывание IRQ0 (18 раз в секунду), BIOS перезаписывает несколько байтов в BDA, поэтому не пытайтесь ничего туда записывать, пока в реальном режиме активны прерывания.

После вызова всех функций BIOS и загрузки ядра в память загрузчик или ядро могут навсегда выйти из реального режима (часто путем перехода в 32-битный

[защищенный режим](#)). Если ядро больше никогда не использует реальный режим, то первые 0x500 байт памяти ПК могут быть повторно использованы и перезаписаны. (Однако очень часто происходит временный возврат в реальный режим для изменения [режима отображения видео](#).)

Когда процессор находится в защищенном режиме, [режим управления системой](#) (System Management Mode, SMM) все равно неявно активен и не может быть отключен. SMM, по-видимому, также использует EBDA. Таким образом, область памяти EBDA **никогда** не должна перезаписываться.

Примечание: EBDA — это область памяти переменного размера (в разных версиях BIOS). Если она существует, то всегда находится в памяти сразу под адресом 0xA0000. Ее размер гарантированно не превышает 128 КиБ. В старых компьютерах обычно используется 1 КиБ в диапазоне от 0x9FC00 до 0x9FFFF, в современных прошивках этот объем значительно больше. Вы можете определить размер EBDA с помощью функции BIOS [INT 12h](#) или проверив значение по адресу 0x413 в BDA (см. ниже). Оба этих метода покажут, какой объем обычной памяти можно использовать до EBDA.

Следует также отметить, что код вашего загрузчика загружается и выполняется в памяти по физическим адресам от 0x7C00 до 0x7DFF. Таким образом, эта область памяти, скорее всего, также будет недоступна до тех пор, пока выполнение не будет передано загрузчику второго этапа или вашему ядру.

Обзор

начало	конец	размер	описание	type	
Адресное пространство реального режима (первый мегабайт)					
0x00000000	0x000003FF	1 КиБ	IVT (таблица векторов прерываний) реального режима	unusable in real mode	640 KiB RAM ("Low memory")
0x00000400	0x000004FF	256 байт	BDA (область данных BIOS)		
0x00000500	0x00007BFF	29,75 КиБ	Обычная память	usable memory	
0x00007C00	0x00007DFF	512 байт	Загрузочный сектор вашей операционной системы		
0x00007E00	0x0007FFFF	480,5 Кб	Обычная память		
0x00080000	0x0009FFFF	128 Кб	EBDA (расширенная область данных BIOS)	partially used by the EBDA	
0x000A0000	0x000BFFFF	128 Кб	Память видеодисплея	hardware mapped	384 KiB System / Reserved ("Upper Memory")
0x000C0000	0x000C7FFF	32 Кб (обычно)	Video BIOS	ROM and hardware mapped / Shadow RAM	
0x000C8000	0x000EFFFF	160 КиБ (обычно)	Расширения BIOS		
0x000F0000	0x000FFFFFF	64 КиБ	BIOS материнской платы		

Область данных BIOS (BDA)

BDA стандартизирована лишь частично и в основном используется для операций BIOS в реальном режиме. Ниже приведен неполный список. Более подробную информацию можно найти в разделе «Внешние ссылки» ниже.

Адрес	Размер	Описание
0x0400	8	Порты ввода-вывода для последовательных портов COM1-COM4 (каждый адрес — 1 слово, ноль, если нет)
0x0408	6	Порты ввода-вывода для параллельных портов LPT1-LPT3 (каждый адрес — 1 слово, ноль, если нет)
0x040E	2	Базовый адрес EBDA >> 4 (обычно!)
0x0410	2	Упакованные битовые флаги для обнаруженного оборудования
0x0413	2	Количество килобайт до EBDA / неиспользуемая память
0x0417	2	Флаги состояния клавиатуры
0x041E	32	Буфер клавиатуры
0x0449	1	Режим отображения
0x044A	2	Количество столбцов в текстовом режиме
0x0463	2	Базовый порт ввода-вывода для видео (см. Оборудование VGA)
0x046C	2	Количество отсчетов таймера IRQ0 с момента загрузки
0x0475	1	Количество обнаруженных жестких дисков
0x0480	2	Запуск буфера клавиатуры
0x0482	2	Конец буфера клавиатуры
0x0497	1	Состояние последнего светодиода клавиатуры/клавиши Shift

Расширенная область данных BIOS (EBDA)

При поиске в интернете вы можете наткнуться на «карты» EBDA. Однако эти карты относятся к оригинальной EBDA BIOS от IBM. В текущей версии BIOS может использоваться другая карта. Область EBDA не стандартизирована.

Увеличенный объем памяти (> 1 Мбайт)

Смотри также

Retrieved from "[https://wiki.osdev.org/index.php?title=Memory_Map_\(x86\)&oldid=30132](https://wiki.osdev.org/index.php?title=Memory_Map_(x86)&oldid=30132)"

Последний раз редактировалось 5 месяцев назад Tosariima

OSDev Вики
